第47卷 第1期
2026年1月

太 阳 能 学 报
ACTA ENERGIAE SOLARIS SINICA

Vol. 47, No. 1
Jan., 2026

DOI:10.19912/j.0254-0096.tynxb.2025-0557 文章编号:0254-0096(2026)01-0406-08

考虑新能源功率波动的静态电压稳定边界直接算法

李安然[1]，张祥宇[2]

（1. 华北电力大学国际教育学院，保定 071003；2. 华北电力大学电力工程系，保定 071003）

摘 要：为考虑新能源不确定性、波动性等特点对电力系统静态电压稳定边界(SSVSM)的影响，以蒙特卡洛抽样方法为基础的传统做法需反复多次调取连续潮流获取SSVSM，计算效率低。寻求一种能兼顾计算效率和准确性的SSVSM计算分析方法具有重要的意义及价值。该文提出一种基于全导数算法的仿射区间方法，以计算考虑系统在不稳定功率源影响下SSVSM的波动范围。借助IEEE标准输电系统，采用同型算法进行对比，证明了所提算法的高效及准确性。

关键词：新能源；随机过程；电压稳定；区间算法；仿射算术；数值方法

中图分类号：TM744 **文献标志码**：A

0 引 言

在“双碳”背景[1]下，新能源发展迅速。新能源多时空尺度不确定性给电力系统安全稳定运行及分析计算带来诸多难题[2-3]。随着中国电力系统输电网络的扩张及电力需求的迅速增长，电网运行点逐步逼近电压稳定边界[4-8]。研究一种考虑系统不稳定功率波动影响下，静态电压稳定波动区间的快速计算方法，给出系统安全稳定运行范围，能有效防止功率波动引发的静态电压稳定问题，预防系统中的电压崩溃[9-10]隐患。

为求解静态电压稳定边界(steady-state voltage stability margin, SSVSM)，常用的方法包括连续潮流(continuous power flow, CPF)[11-14]、直接法(direct method, DM)[5,15-19]等。此类方法通过设定既有的增长模式或方向计算SSVSM。为考虑新能源输出功率的不稳定性，采用蒙特卡洛及高效率抽样算法结合这些经典方法能够获得SSVSM的概率分布及区间[20]。这虽能获取丰富的静态电压稳定信息，但计算效率低下。为保障系统的安全运行，通常仅需要在所有的波动中寻求最危险边界作为指标保障电力系统的稳定运行即可。因此，获取SSVSM的概率分布有时信息过冗余，相反采用计算量较小的区间算法计算在新能源波动影响下可能出现的安全裕度区间则可达到计算目的。

仿射算术(affine arithmetic, AA)与区间算术(interval arithmetic, IA)是区间算法中常用的两种算术[21]。相较于IA，AA由于避免了解耦变量的过估计保障了其准确性[22]。文献[21]利用AA结合潮流计算，获得了在考虑数据波动时状态变量的波动范围。文献[23]将AA运用于静态电压稳定分析中，结合局部参数CPF方法获取*PV*曲线波动区间，是AA在静态电压稳定分析运用的开端。文献[24]基于文献[23]通过修改AA的乘法算子进一步缩小了过估计现象。AA与连续潮流的结合算法已得到应用[25]，但该方法计算效率及准确性与CPF方法步长选取相关，小步长才可获取较准确的计算信息，但计算效率大幅下降，反之亦然。

定位SSVSM的算法还有一类直接算法(direct method, DM)[26]。由于DM能直接计算SSVSM，相对于AA-CPF能大幅提高计算效率。但是，经典DM方程维数大[16,27]；若采用降维措施[27-28]，则需要大量的数学运算，较为复杂；另一方面，DM往往受制于其计算稳定性，尤其当系统存在约束时易发散[5]。以上缺陷使得AA与DM的结合未得到充分发展，鲜有报道。近年来，一种利用全导数直接计算SSVSM方法(derivative direct method, DDM)[19,26]得到研究，其计算稳定性好，维数低，取得了不错的运用效果。

本文提出将AA与DDM结合的计算方法，称为全导数仿射区间算法(AA-DDM)；推导了AA-DDM计算公式，扩展了算法的运用范围，可直接计算系统指定电压功率曲线导数点及考虑约束时系统SSVSM的波动区间。最后，采用IEEE-14、IEEE-118标准输电系统进行仿真计算，对算法的计算性能进行验证。

1 静态电压稳定问题与仿射算术

1.1 静态电压稳定问题

若不考虑动态分岔[29]，电力系统运行状态随着参数变化而变化，当参数超过某一值时，系统的平衡点消失，平衡点的消失被认为是引发电压崩溃的重要原因[29]。在工程运用中，由于潮流方程能反映系统的稳态运行状态，通常将潮流计算

收稿日期：2025-03-31
基金项目：国家自然科学基金(52277100)
通信作者：张祥宇(1984—)，男，博士、副教授、博士生导师，主要从事新能源电力系统稳定控制技术方面的研究。zh.xy.sq@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

结果近似为系统的平衡点[30]。将平衡点计算式或潮流方程记为：

$$G(\boldsymbol{x},p,\boldsymbol{S},\lambda)=0 \tag{1}$$

式中：$\boldsymbol{x}$——状态量；p——控制量；$\boldsymbol{S}$——系统发电机等功率元件被安排功率向量；λ——不可控变量，如系统负荷等。

随着系统不可控变量 λ 的增加，λ 与系统状态变量（一般为负荷增加与电压幅值）构成的曲线即为电压稳定分析的 *PV* 曲线。*PV* 曲线的最远端被称为鞍结分岔点（saddle node bifurcation，SNB），当系统处于 SNB 状态时，λ 进一步增加使得系统无平衡点，因此被视为 SSVSM。另一方面，当考虑系统约束，系统抵达限制条件时，平衡点也可突然消失。此时该点被称为极限诱导分岔点（limit induced bifurcation，LIB）。LIB 与 SNB 均属于 SSVSM[25]。

1.2　仿射算术

1.2.1　仿射式

区间算法所解决的问题是，当系统中存在多个相互独立区间变量输入时，如何计算获取系统状态变量及输出变量区间。当前区间算法的一大难点在于当系统复杂且区间较大时，如何保证计算获取输出区间的准确性。区间算法中，IA 要求满足输入量对系统所有状态量的区间变化是相对独立的假设条件。若不满足该假设条件，获得的输出变量将过估计[21]，这一问题也被称之为独立性问题。AA 能弱化这一问题带来的影响。AA 持续追踪输入变量的一阶微分量对状态变量及输出变量的影响，考虑了非独立性的因素影响。因此，相较于 IA 算法具有较高的准确性。

AA 基本状态变量可表示为仿射式（2），即：

$$\hat{x}=x_0+\varepsilon_1x_1+\varepsilon_2x_2+\cdots+\varepsilon_nx_n \tag{2}$$

式中：ε_i——波动系数，满足 $\varepsilon_i\in[-1,1]$，波动系数间互相独立，$i\in(1,n)$；x_0——平衡点；x_i——波动系数 ε_i 的系数，$i\in(1,n)$。

显然，仿射式（2）满足：

$$\hat{x}\in[x_0-r_x,x_0+r_x] \tag{3}$$

式中：$r_x=|x_1|+|x_2|+\cdots+|x_n|$——仿射式 $\hat{x}$ 的总偏差。

1.2.2　仿射式运算

以仿射式（4）、式（5）为例表述仿射式之间的运算法则。

$$\hat{x}=x_0+\varepsilon_1x_1+\varepsilon_2x_2+\cdots+\varepsilon_nx_n \tag{4}$$

$$\hat{y}=y_0+\varepsilon_1y_1+\varepsilon_2y_2+\cdots+\varepsilon_ny_n \tag{5}$$

仿射式的线性运算，满足式（6）：

$$\begin{aligned}\alpha\hat{x}+\beta\hat{y}+\gamma=&(\alpha x_0+\beta y_0+\gamma)+(\alpha x_1+\beta y_1)\varepsilon_1+\\&(\alpha x_2+\beta y_2)\varepsilon_2+\cdots+(\alpha x_n+\beta y_n)\varepsilon_n\end{aligned} \tag{6}$$

式中：$\alpha,\beta,\gamma\in\mathbf{R}$。

仿射式的非线性运算较为复杂，首先，假设存在非线性运算 $z=f(x,y)$，满足：

$$z=f(x,y)=f(\hat{x},\hat{y})=\tilde{f}(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n) \tag{7}$$

假设存在一个仿射式 $f^a(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)$ 能够近似替代 $\tilde{f}(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)$ 的仿射表达且满足：

$$|\tilde{f}(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)-f^a(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)|\leqslant z_k \tag{8}$$

设：

$$f^a(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)=z_0+z_1\varepsilon_1+z_2\varepsilon_2+\cdots+z_n\varepsilon_n \tag{9}$$

则可得到 $z=f(x,y)$ 的仿射形式如式（10）。

$$f^*(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)=z_0+z_1\varepsilon_1+\cdots+z_n\varepsilon_n+z_k\varepsilon_k \tag{10}$$

注意，由于引入 $z_k\varepsilon_k$ 作为误差项，根据仿射式的定义，$z_k\varepsilon_k$ 与其他波动系数相互独立。由于 $z_k\varepsilon_k$ 与其他相应具有耦合关系，因此式（10）丢失了部分信息。在 AA 中，$z_k\varepsilon_k$ 与其他项的耦合不予考虑是误差产生的重要来源。

2　全导数仿射区间算法

2.1　全导数算法（DDM）

全导数算法是近年来提出的用以直接快速计算 SSVSM 的方法，其基本方程表示为：

$$\begin{cases}G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{S},\lambda)=0\\F(\boldsymbol{x},\boldsymbol{S},\lambda)=0\end{cases} \tag{11}$$

$G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{S},\lambda)$ 为功率平衡方程，$F(x,S,\lambda)$ 为全导数方程。$F(\boldsymbol{x},\boldsymbol{S},\lambda)$ 推导过程及相关计算方法可参考文献[19]。该方法能够直接计算 SNB，较经典直接法具有更高的稳定性，在 SSVSM 的直接计算中被证明具有不错的运用效果[19]。

2.2　全导数仿射区间算法（AA-DDM）

基于 DDM，提出 AA-DDM。假设新能源功率注入源 $\boldsymbol{S}$ 为相互独立可波动变化的区间。在区间输入：

$$\boldsymbol{S}_{\text{unc}}=[S_{\varepsilon1},S_{\varepsilon2},\cdots,S_{\varepsilon n}]^{\mathrm{T}} \tag{12}$$

的影响下，系统状态变量及不可控变量可分别表示为仿射式（13）、式（14）。

$$\hat{x}=x_0+\frac{\partial x}{\partial G_{S_{\varepsilon1}}}\Delta S_{\varepsilon1}\varepsilon_{s1}+\cdots+\frac{\partial x}{\partial G_{S_{\varepsilon n}}}\Delta S_{\varepsilon n}\varepsilon_{sn} \tag{13}$$

$$\hat{\lambda}=\lambda_0+\frac{\partial \lambda}{\partial G_{S_{\varepsilon1}}}\Delta S_{\varepsilon1}\varepsilon_{s1}+\cdots+\frac{\partial \lambda}{\partial G_{S_{\varepsilon n}}}\Delta S_{\varepsilon n}\varepsilon_{sn} \tag{14}$$

$$S_{\text{unc0}}=\left[(S_{\varepsilon1\min}+S_{\varepsilon1\max})/2,\cdots,((S_{\varepsilon n\min}+S_{\varepsilon n\max})/2)\right]^{\mathrm{T}} \tag{15}$$

式中：$\Delta S_{\varepsilon i}$——对应区间量 $S_{\varepsilon i}$ 的区间半径；$S_{\varepsilon i\min}$、$S_{\varepsilon i\max}$——区间量 $S_{\varepsilon i}$ 的最小边界和最大边界。

x_0、λ_0 为平衡点，平衡点是满足式（15）时全导数方程（11）的解。$\partial x/\partial G_{s\varepsilon i}$、$\partial\lambda/\partial G_{s\varepsilon i}$ 为波动系数 ε_{si}，$i\in(1,n)$ 的系数是状态变量对功率平衡方程的一阶偏微分，通过全导数方程的平衡点获得。

由于 G、F 均为非线性方程，其波动系数无具体表达式，仅能通过数值方法计算获取，计算方法参见附录 A，附录 A 中还给出了所提算法在 SNB 处无矩阵奇异性问题的说明。

值得注意的是非线性方程采用仿射算术时，所得结果可

中国知网　https://www.cnki.net

能无法覆盖完整的波动区间[22]。为了使所计算的状态变量区间能够覆盖实际区间，需要将仿射式(2)的系数 x_i 进行适当的扩大[22]。一般而言，将式(13)、式(14)中对应系数扩张1.1倍[24]具有较好的效果。同时，为了保证不会出现过估计的问题，需要利用潮流方程约束缩小波动系数的区间范围。将仿射式代入式(11)功率平衡方程中有：

$$G\left(\hat{\boldsymbol{x}},\boldsymbol{S},\hat{\lambda}\right)=0 \tag{16}$$

$$\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}[S_{\varepsilon 1\min},\ S_{\varepsilon 1\max}]\\ [S_{\varepsilon 2\min},\ S_{\varepsilon 2\max}]\\ \vdots\\ [S_{\varepsilon n\min},\ S_{\varepsilon n\max}]\end{bmatrix} \tag{17}$$

式(16)中仿射运算的乘法算子采用文献[22]计算其误差项系数 z_k，仿射运算的正弦余弦算子则采用切比雪夫插值进行一次拟合[23]后计算误差项 z_k，将所有非线性算子转化为线性算子，则式(16)可整理为：

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\varepsilon}_{\rm sp}-\boldsymbol{B}\boldsymbol{\varepsilon}_k-\boldsymbol{C}=0 \tag{18}$$

式中：$\boldsymbol{A}$——由波动系数构成的矩阵；$\boldsymbol{B}$——由误差系数 z_k 构成的矩阵；$\boldsymbol{C}$——计算获取的区间向量。

波动系数 $\boldsymbol{\varepsilon}_{\rm sp}$ 上下界用以潮流方程约束组成的式(19)、式(20)两个线性规划进行计算获取：

$$\begin{cases}\boldsymbol{\varepsilon}_{\rm sp\,max}:\max\sum\boldsymbol{\varepsilon}_{\rm sp}\\ \quad\text{s.t.}\\ \quad\begin{cases}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\varepsilon}_{\rm sp}\leqslant\sup(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\varepsilon}_k+\boldsymbol{C})\\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{\varepsilon}_{\rm sp}\geqslant\inf(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\varepsilon}_k+\boldsymbol{C})\\ -1\leqslant\boldsymbol{\varepsilon}_{\rm sp}\leqslant 1\end{cases}\end{cases} \tag{19}$$

$$\begin{cases}\boldsymbol{\varepsilon}_{\rm sp\,min}:\min\sum\boldsymbol{\varepsilon}_{\rm sp}\\ \quad\text{s.t.}\\ \quad\begin{cases}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\varepsilon}_{\rm sp}\leqslant\sup(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\varepsilon}_k+\boldsymbol{C})\\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{\varepsilon}_{\rm sp}\geqslant\inf(\boldsymbol{B}\boldsymbol{\varepsilon}_k+\boldsymbol{C})\\ -1\leqslant\boldsymbol{\varepsilon}_{\rm sp}\leqslant 1\end{cases}\end{cases} \tag{20}$$

由式(18)~式(20)获取的状态变量区间表达式如式(21)所示。将仿射式代入任意输出方程，并运用仿射运算方法，还可求得其他输出量的波动区间。

$$\boldsymbol{x}\in\left[\boldsymbol{x}_0+\sum\frac{\partial\boldsymbol{x}}{\partial G_{S_\varepsilon}}\Delta S_\varepsilon\boldsymbol{\varepsilon}_{\rm sp\,min},\ \boldsymbol{x}_0+\sum\frac{\partial\boldsymbol{x}}{\partial G_{S_\varepsilon}}\Delta S_\varepsilon\boldsymbol{\varepsilon}_{\rm sp\,max}\right] \tag{21}$$

3 全导数仿射区间算法扩展运用

3.1 计算任意指定位置区间

本节对所提出的AA-DDM给出扩展运用的方法。由于DDM可直接计算系统中除SSVSM外其他指定导数状态的运行点。式(11)中，

$$F(\boldsymbol{x},\boldsymbol{S},\lambda)=\lambda'-f(,\boldsymbol{S},\lambda)=0 \tag{22}$$

式中：λ'——给定的 PV 曲线有功功率相对于电压的全导数，$\lambda'=0$ 时的求解点为SNB。

因此，只需要将式(13)~式(15)中$(\boldsymbol{x}_0,\lambda_0)$设置为不同 λ' 所计算的平衡点，则可计算获取任意指定运行位置的区间波动情况。计算示意图如图1所示，图1中给出的 $\lambda'_{\rm set0}$~$\lambda'_{\rm set5}$ 为包括SNB在内5个状态位置的计算区间。

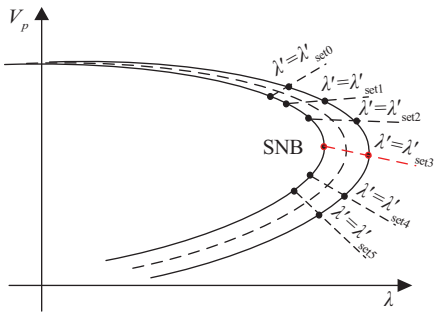


图1 AA-DDM计算结果示意图

Fig. 1 Schematic diagram for calculation results of AA-DDM

3.2 考虑系统约束

电力系统中往往存在不同的限制，例如发电机的运行限制引发其无功调节范围限制。当在不可控变量变化的过程中系统抵达限制时，则可能出现另一类SSVSM，即LIB，其示意图如图2所示。LIB也是十分重要的SSVSM类型，不能忽略。文献[26]在DDM的基础上构建了同时识别并计算LIB及SNB的方法，用于计算LIB的方程形式与式(11)一致，区别为式(11)中 $F(\boldsymbol{x},\boldsymbol{S},\lambda)$ 不同。LIB的计算表达式如式(23)所示。

$$\begin{cases}G(\boldsymbol{x},\boldsymbol{S},\lambda)=0\\ p_{\rm lim}-p_{\rm c}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{p},\lambda)=0\end{cases} \tag{23}$$

式中：$p_{\rm lim}$——系统参数的上限或下限；$p_{\rm c}$——对应系统参数计算式。

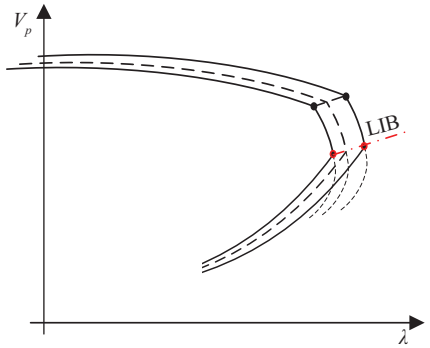


图2 考虑系统约束时LIB区间示意图

Fig. 2 Schematic diagram for LIB interval considering system constraints

显然，运用所提计算方法能够直接计算参数变化过程中可能出现的分岔点的波动区间。计算示意图如图2所示。由于式(23)与式(11)形式完全一致，采用文献[26]方法计算

中国知网 https://www.cnki.net

至 LIB 后，采用 2.2 节相同方式即可计算 LIB 的波动区间。AA-DDM 计算流程图如图 3 所示。

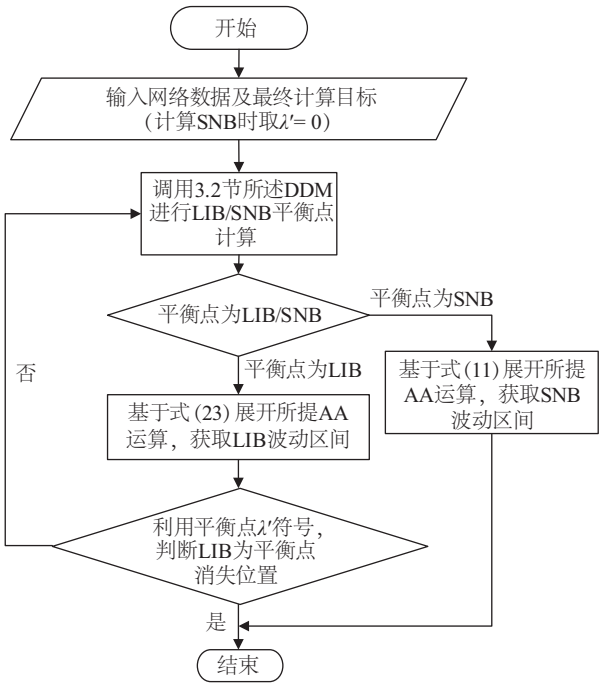


图 3　AA-DDM 计算流程

Fig. 3　Flowchart for AA-DDM

4　仿真分析

4.1　IEEE-14 节点系统仿真分析

为验证 AA-DDM 的有效性，首先以 IEEE-14 节点标准测试系统作为仿真算例。IEEE-14 节点输电系统配置了 4 个机组，2 台发电机及 2 台调相机。由于 IEEE-14 标准接线系统不含新能源，因此对系统进行调整：将节点 2 发电机组及节点 3 调相机组均调整为具有 50 MW 有功功率输出的新能源发电机组。调整后，新能源输出占比约为 35%。仿真时，认为新能源场站不确定性有功输出为计划量的±30%。式（11）中 λ 设置为负荷增长率，λ 增加表明系统负荷按原比例增长。

4.1.1　不考虑系统约束

为验证所提方法的准确性，先忽略系统约束，采用 AA-DDM 直接计算 SNB 的分布区间与 3.1 节所述 $\lambda'=0.5$ pu 时对应 λ 的分布区间，记为 $\lambda_{0.5}$。采用 AA-DDM、仿射连续潮流（AA-CPF）、蒙特卡洛-连续潮流（MC-CPF）以及蒙特卡洛-直接法（MC-DM）的计算结果如图 4 所示。以蒙特卡洛计算方法（MC-CPF、MC-DM）的计算结果为基准，所提算法与同类型算法 AA-CPF 的计算结果及误差列于表 1 中。图 4 中实心点与空心点分别是 MC-CPF 以及 MC-DM 的样本算点。

由图 4 可知，采用 MC-DM 计算获得的系统 SNB 分布范围与所提 AA-DDM 计算的区间几乎重合。表 1 中区间误差表明所提算法在区间上下限的计算误差均小于同类算法。另一方面，所计算的区间能够覆盖 MC-CPF 的全部数据，证明了计算结果的全面性。

4.1.2　考虑系统约束

当考虑系统约束时，由于 IEEE-14 节点系统无功约束过小，系统负荷略微增加将引发所有约束越限，无法出现 LIB 现象。在进行仿真时，将系统中含无功约束节点的无功上限统一上调至 1.25 pu，以验证 AA-DDM 计算 LIB 区间的准确性。4 种算法的仿真结果如图 5 及表 2 所示。

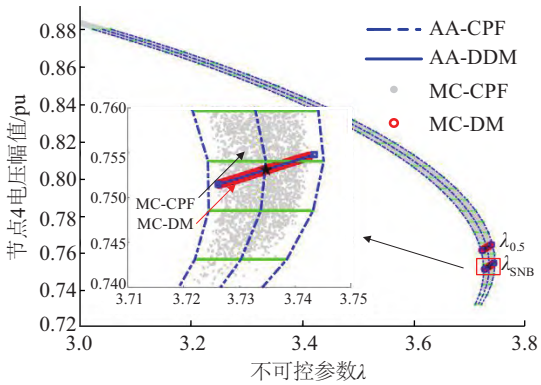


图 4　IEEE-14 节点系统 SSVSM 区间（无约束）

Fig. 4　Calculation results of SSVSM interval for IEEE14-bus system（without considering constraints）

表 1　IEEE-14 节点系统 SSVSM 区间（无约束）

Table 1　Calculation results of SSVSM interval for IEEE14-bus system（without considering constraints）

算法	AA-DDM	AA-CPF	MC-CPF	MC-DM
样本数量			1000	1000
λ_{SNB}/pu	[3.72626,3.74336]	[3.72450,3.74508]	[3.72626,3.74234]	[3.72626,3.74234]
$\lambda_{0.5}$/pu	[3.72186,3.73887]			[3.72186,3.73793]*
λ_{SNB}区间误差/%	[−0.00,0.03]	[−0.05,,0.07]		
$\lambda_{0.5}$区间误差/%	[−0.00, 0.02]			

注：*仅当 MC-DM 中直接法部分取全导数算法时可准确获取 $\lambda_{0.5}$ 区间数值。

中国知网　https://www.cnki.net

表2 IEEE-14节点系统SSVSM区间(含约束)

Table 2 Calculation results of SSVSM interval for IEEE14-bus system (considering constraints)

算法	AA-DDM	AA-CPF	MC-CPF	MC-DM
样本数量			1000	1000
λ_{LIB}/pu	[2.69569,2.73936]	[2.69506,2.74360]	[2.69569,2.73727]	[2.69569,2.73727]
λ_{LIB}区间误差/%	[-0.00,0.08]	[-0.02,0.23]		

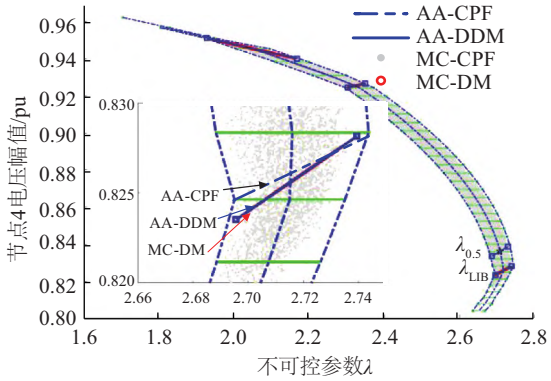


图5 IEEE-14节点系统SSVSM区间(含约束)

Fig. 5 Calculation results of SSVSM interval for IEEE14-bus system (considering constraints)

由图5及表2可知,AA-DDM扩展算法能够准确计算由系统约束引LIB的波动区间。如图5所示,AA-DDM所计算的LIB波动区间与MC-DM几乎重合,证明了算法的有效性。相比之下,AA-CPF计算LIB的波动区间有明显的误差,不仅体现在λ_{LIB}上,还体现在电压幅值的误差上,图5中表现为AA-CPF估算的区间斜率与MC-DM不一致。

4.1.1与4.1.2节的仿真结果表明:无论系统中出现SNB还是LIB,AA-DDM在计算含不稳定功率源系统的SSVSM分布区间上下限时,计算误差相较于同类计算法方法误差小,同时能覆盖蒙特卡洛计算方法获取的计算范围,证明了方法的有效性。

4.2 IEEE-118节点系统仿真分析

为进一步证明算法的计算效率,选取IEEE-118节点标准输电系统作为仿真算例。将IEEE-118节点系统分区一中的10号节点和12号节点接入的发电机节点修改为新能厂站,修改后,区域一中新能源发电占比约为50%。

在仿真过程中,负荷按照4.1节相同的方式,即全网负荷按原定比例以λ倍率持续增长,同时认为新能源场站不确定性有功输出为计划量的±10%。以蒙特卡洛-连续潮流(MC-CPF)计算结果为基准,仿真计算结果及仿真效率如表3所示。

表3 IEEE-118节点系统SSVSM区间(含约束)

Table 3 Calculation results of SSVSM interval for IEEE 118-bus system (considering constraints)

算法	AA-DDM	AA-CPF	MC-CPF
样本数量			1000
λ_{SNB}/pu	[1.40352,1.52343]	[1.39389,1.53297]	[1.40425,1.51437]
λ_{SNB}误差/%	[-0.05,0.60]	[-0.07,1.22]	
CPU时间/s	13.84	98.62	748.12

表3的仿真数据表明,AA-DDM计算时间消耗仅为蒙特卡洛连续潮流(MC-CPF)的1%~3%。同时,AA-DDM计算时间约为AA-CPF的14%。计算效率的提升归功于AA-DDM无需类似于AA-CPF进行逐点扫描计算,而是直接以SNB/LIB平衡点表达式展开仿射运算。值得注意的是,表3中,AA-DDM计算效率主要受系统规模影响,MC-CPF的计算时间主要受样本数量及CPF步长影响。这是因为AA-DDM的计算量主要体现在平衡点求解以及式(17)~式(19)线性矩阵求解过程,显然,这些过程仅与所求解矩阵维数(系统规模)相关,波动量大小不会对效率相关结论产生影响。

综上,仿真结果表明AA-DDM在保证较高计算精度的同时,具有远高于AA-CPF的计算效率。但所提算法的鲁棒性与DDM深度绑定,虽已有文献表明DDM具有较好的计算鲁棒性[19],若DDM计算不收敛,AA-DDM算法由于无法获取平衡点而无法计算。

5 结 论

提出一种仿射算术与全导数结合的算法,用以计算考虑新能源波动的SSVSM区间,并将AA-DDM扩展用于考虑系统约束的情形。采用IEEE-14节点标准输电系统仿真算例在考虑及不考虑系统约束的情形下证明所提算法能够准确计算在新能源功率波动影响下的SNB及LIB的波动区间。采用IEEE-118节点标准输电系统算例证明了所提算法具有高于AA-CPF的计算效率。仿真结果表明仿射全导数算法是

中国知网 https://www.cnki.net

一种兼顾准确性及计算效率的算法，能有效运用于含新能源功率波动的静态电压稳定分析之中。

[参考文献]

[1] 周远翔，陈健宁，张灵，等.“双碳”与“新基建”背景下特高压输电技术的发展机遇[J].高电压技术，2021，47(7)：2396-2408.
ZHOU Y X，CHEN J N，ZHANG L，et al. Opportunity for developing ultra high voltage transmission technology under the emission peak，carbon neutrality and new infrastructure [J]. High voltage engineering，2021，47(7)：2396-2408.

[2] 张琴琴.发展新能源要与电力安全统筹兼顾[N].家电网报，2021.03.9(002). DOI：10.28266/n. cnki. ngjdw. 021.000799.
ZHANG Q Q. Development of new energy and power security [N]. State Grid News，2021-03-09(002). DOI：10.28266/n.cnki.ngjdw.2021.000799.

[3] 孟高军，张峰，徐晓轶，等.基于网络安全稳定约束的新能源消纳能力评估方法[J].太阳能学报，2023，44(11)：505-512.
MENG G J，ZHANG F，XU X Y，et al. New energy consumption capacity assessment method based on network securityand stability constraints [J]. Acta energiae solaris sinica，2023，44(11)：505-512.

[4] VAN CUTSEM T，GLAVIC M，ROSEHART W，et al. Test systems for voltage stability studies [J]. IEEE transactions on power systems，2020，35(5)：4078-4087.

[5] TAYLOR C W，BALU E J，et al. Power system voltage stability[M]. New York：McGraw-Hill，1994.

[6] 万凯遥，姜彤.增补P’Q节点直接计算电压崩溃点的潮流方法[J].中国电机工程学报，2018，38(12)：3507-3515.
WAN K Y，JIANG T. A direct calculation method of voltage collapse points by supplement of a new type of P’Q bus[J]. Proceedings of the CSEE，2018，38(12)：3507-3515.

[7] RODRIGUEZ-GARCIA L，PEREZ-LONDONO S，MORA-FLOREZ J. An optimization-based approach for load modelling dependent voltage stability analysis[J]. Electric power systems research，2019，177：105960.

[8] HATZIARGYRIOU N，MILANOVIC J，RAHMANN C，et al. Definition and classification of power system stability-revisited & extended [J]. IEEE transactions on power systems，2021，36(4)：3271-3281.

[9] 齐越，刘道兵.基于无迹变换法的静态电压稳定域概率分析及应用[J].太阳能学报，2025，46(3)：151-159.
QI Y，LIU D B. Probability analysis and application of static voltage stability region based on unscented transformation[J]. Acta energiae solaris sinica，2025，46(3)：151-159.

[10] 任惠，王希，田磊，等.计及源荷不确定性的电力系统静态电压稳定极限预警方法研究[J].太阳能学报，2024，45(10)：249-258.
REN H，WANG X，TIAN L，et al. Static voltage stability limit warning method for power system accounting for source-load uncertainty[J]. Acta energiae solaris sinica，2024，45(10)：249-258.

[11] CANIZARES C A，ALVARADO F L. Point of collapse and continuation methods for large AC/DC systems[J]. IEEE transactions on power systems，1993，8(1)：1-8.

[12] CHIANG H D，FLUECK A J，SHAH K S，et al. CPFLOW：a practical tool for tracing power system steady-state stationary behavior due to load and generation variations[J]. IEEE transactions on power systems，1995，10(2)：623-634.

[13] 黎晓，刘崇茹，蔡晖，等.电力系统静态电压稳定临界点的快速计算方法[J].华北电力大学学报(自然科学版)，2022，49(3)：44-54.
LI X，LIU C R，CAI H，et al. Fast calculation method for critical point of static voltage stability in power system[J]. Journal of North China Electric Power University (natural science edition)，2022，49(3)：44-54.

[14] 马瑞，刘振磊，贺平平，等.考虑源荷频率特性的含风电交直流系统概率连续潮流方法[J].电力系统自动化，2020，44(6)：27-36.
MA R，LIU Z L，HE P P，et al. Probabilistic continuous power flow method for AC/DC systems with wind power considering frequency characteristics of source and load [J]. Automation of electric power systems，2020，44(6)：27-36.

[15] WAN K Y，JIANG T. Augmented system for detecting the steady-state voltage stability margin [J]. IET generation，transmission & distribution，2020，14(21)：4788-4795.

[16] CANIZARES C A，ALVARADO F L，DEMARCO C L，et al. Point of collapse methods applied to AC/DC power systems[J]. IEEE transactions on power systems，1992，7(2)：673-683.

[17] CHIANG H D，JEAN-JUMEAU R. A more efficient formulation for computation of the maximum loading points in electric power systems[J]. IEEE transactions on power systems，1995，10(2)：635-646.

[18] 陈昌，姜彤，万凯遥，等.直接计算静态电压稳定裕度的改进崩溃点法[J].电力自动化设备，2020，40(11)：150-155.
CHEN C，JIANG T，WAN K Y，et al. Improved point of

中国知网　https://www.cnki.net

collapse method for direct calculation of static voltage stability margin[J]. Electric power automation equipment, 2020, 40(11): 150-155.

[19] JIANG T, WAN K Y, FENG Z C. Boundary-derivative direct method for computing saddle node bifurcation points in voltage stability analysis [J]. International journal of electrical power & energy systems, 2019, 112: 199-208.

[20] 陈昌, 万凯遥, 姜彤. 考虑不确定性的辐射网静态电压稳定极限的二阶锥优化算法[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(17): 6239-6247.
CHEN C, WAN K Y, JIANG T. A conic optimization method for voltage stability assessment of distribution network under uncertainty [J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(17): 6239-6247.

[21] VACCARO A, CANIZARES C A, VILLACCI D. An affine arithmetic-based methodology for reliable power flow analysis in the presence of data uncertainty [J]. IEEE transactions on power systems, 2010, 25(2): 624-632.

[22] DE FIGUEIREDO L H, STOLFI J. Affine arithmetic: concepts and applications [J]. Numerical algorithms, 2004, 37(1): 147-158.

[23] MUÑOZ J, CAÑIZARES C, BHATTACHARYA K, et al. An affine arithmetic-based method for voltage stability assessment of power systems with intermittent generation sources[J]. IEEE transactions on power systems, 2013, 28(4): 4475-4487.

[24] ADUSUMILLI B S, KALYAN KUMAR B. Modified affine arithmetic based continuation power flow analysis for voltage stability assessment under uncertainty [J]. IET generation, transmission & distribution, 2018, 12(18): 4225-4232.

[25] 万凯遥. 静态电压稳定分岔分析及全导数算法研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2021.
WAN K Y. Bifurcation analysis of steady-state voltage stability and research on full derivative method [D]. Beijing: North China Electric Power University, 2021.

[26] 万凯遥, 姜彤, 冯卓诚, 等. 静态电压稳定分岔点的直接识别算法[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(20): 6548-6557.
WAN K Y, JIANG T, FENG Z C, et al. A method of directly identifying the steady-state voltage stability bifurcation[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(20): 6548-6557.

[27] 江伟, 王成山, 余贻鑫, 等. 直接计算静态电压稳定临界点的新方法[J]. 中国电机工程学报, 2006, 26(10): 1-6.
JIANG W, WANG C S, YU Y X, et al. A new method for direct calculating the critical point of static voltage stability [J]. Proceedings of the CSEE, 2006, 26(10): 1-6.

[28] YAN Z, LIU Y, WU F, et al. Method for direct calculation of quadratic turning points[J]. IEE proceedings: generation, transmission and distribution, 2004, 151(1): 83-89.

[29] DOBSON I, CUTSEM T V, VOURNAS C, et al. Voltage stability assessment: concepts, practices and tools [M]. New Jersey: Power System Stability Subcommittee Special Publication, 2002.

[30] CANIZARES C A. On bifurcations, voltage collapse and load modeling [J]. IEEE transactions on power systems, 1995, 10(1): 512-522.

中国知网 https://www.cnki.net

DIRECT ALGORITHM FOR STEADY-STATE VOLTAGE STABILITY BOUNDARY CONSIDERING NEW ENERGY POWER FLUCTUATIONS

Li Anran[1], Zhang Xiangyu[2]

(1. *College of International Education*, *North China Electric Power University*, *Baoding* 071003, *China*;
2. *Department of Electric Power Engineering*, *North China Electric Power University*, *Baoding* 071003, *China*)

Abstract: To address the impact of the uncertainty and volatility of new energy on the steady-state voltage stability margin (SSVSM) of power systems, conventional methods often rely on the Monte Carlo method, which requires repeatedly invoking continuous power flow calculations. This process is computationally inefficient. Therefore, it is of great significance and value to develop a steady-state voltage stability analysis method that balances computational efficiency and accuracy. The paper proposes an affine interval method based on the full derivative direct method to calculate the fluctuation range of the SSVSM affected by intermittent power sources in the system. Using IEEE standard transmission systems for case studies and comparative experiments with similar algorithms demonstrate the high efficiency and accuracy of the proposed method.

Keywords: new energy; random processes; voltage stability; interval algorithm; affine arithmetic; numerical methods

附录A

显然,扩展潮流方程是关于状态变量 x 的隐式方程,附录A给出如何求解方程式(12)、式(13)对应波动系数,$\partial x/\partial G_{S_{ei}}$、$\partial \lambda/\partial G_{S_{ei}}$。将式(11)微分展开有:

$$\begin{bmatrix} \mathrm{d}G \\ \mathrm{d}F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial G}{\partial x} & \dfrac{\partial G}{\partial \lambda} \\ \dfrac{\partial F}{\partial x} & \dfrac{\partial F}{\partial \lambda} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{d}x \\ \mathrm{d}\lambda \end{bmatrix} \tag{A1}$$

且有:

$$\begin{bmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial G} & \dfrac{\partial x}{\partial F} \\ \dfrac{\partial \lambda}{\partial G} & \dfrac{\partial \lambda}{\partial F} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{d}G \\ \mathrm{d}F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathrm{d}x \\ \mathrm{d}\lambda \end{bmatrix} \tag{A2}$$

显然:

$$\begin{bmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial G} & \dfrac{\partial x}{\partial F} \\ \dfrac{\partial \lambda}{\partial G} & \dfrac{\partial \lambda}{\partial F} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial G}{\partial x} & \dfrac{\partial G}{\partial \lambda} \\ \dfrac{\partial F}{\partial x} & \dfrac{\partial F}{\partial \lambda} \end{bmatrix}^{-1} \tag{A3}$$

所需波动系数 $\partial x/\partial G_{S_{ei}}$、$\partial \lambda/\partial G_{S_{ei}}$ 是子矩阵 $\partial x/\partial G\partial \lambda/\partial G$ 中的某列,在求解时,例如求解 $\partial x/\partial G_{S_{ei}}$ 时,则仅需要求解线性方程:

$$\begin{bmatrix} \dfrac{\partial G}{\partial x} & \dfrac{\partial G}{\partial \lambda} \\ \dfrac{\partial F}{\partial x} & \dfrac{\partial F}{\partial \lambda} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial G_{S_{ei}}} \\ \dfrac{\partial \lambda}{\partial G_{S_{ei}}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_{S_{ei}} \\ 0 \end{bmatrix} \tag{A4}$$

式中:$e_{S_{ei}}$——自然基,对应于 S_{ei} 行位置为1。

波动系数计算基于平衡点,因此式(A4)系数矩阵由平衡点计算获得。注意,式(A4)求解波动系数对应的线性方程系数矩阵是DDM求解时对应的雅可比矩阵,由于DMM在SNB点不存在奇异性问题[19],因此,式(A4)在SNB处同样不存在奇异性问题,可直接在SNB处进行求解。

中国知网　https://www.cnki.net